

数字普惠金融提高了农村居民收入吗？

——来自 285 个城市的经验证据

摘要：农村居民收入水平的提高是实现共同富裕的重要体现，数字普惠金融的发展为农村居民提高收入提供了机遇。对 2011-2022 年中国 285 个地级及以上城市面板数据进行实证分析，探究数字普惠金融对农村人均可支配收入的影响。结果表明：数字普惠金融能够提高农

结论已隐去（未发表）

关键词：数字普惠金融；农村可支配收入；乡村振兴；产业结构

一、引言

提高农村居民收入是缩小城乡差距，实现共同富裕的关键举措（梁建人，2008）。虽然近年我国农村居民收入有所上升，但不论在绝对值还是相对值上还有较大提升空间。2024 年中央一号文件提出“实施农民增收促进行动，持续壮大乡村富民产业，支持农户发展特色种养、手工作坊、林下经济等家庭经营项目，促进农村劳动力多渠道就业，增加农民财产性收入”。提高农民收入有助于逐步缩小城乡差距，推动城乡居民基本权益平等化、公共服务均等化、收入均衡化和要素配置合理化，促进城乡融合发展，畅通城乡经济循环，实现城乡经济良性互动，构建高质量国内大循环。

数字普惠金融依托现代信息技术缓解信息不对称问题、扩大金融服务覆盖范围、降低融资成本，为传统金融体系中金融弱势群体的发展和农村居民收入提高提供了契机。数字普惠金融在缩小收入差距（刘锋等，2024）、优化财富分配（段全伟等，2024）、推动产业结构升级（杨鑫垚等，2024）、实现城乡融合等方面发挥积极作用（庞洪伟等，2024）。目前数字普惠金融的研究成果较为丰富，但关于其对农村居民收入影响的研究却较为稀少。本文从理论和实证角度分析数字普惠金融对农村居民收入的影响，以期扩充这方面的相关研究。

本文可能的创新之处及贡献有以下方面：第一，本文以数字普惠金融对农村可支配收入的影响为研究对象，尝试厘清二者关系。第二，为更好发挥数字普惠金融在提高农村居民收入，缩小收入差距等方面的积极作用提供政策建议，以期丰富数字普惠金融助力乡村振兴的政策蕴含。

二、文献综述

（一）数字普惠金融的相关研究

从数字普惠金融的经济效应看，学者们认为数字普惠金融的发展能够推动产业结构高级化和合理化（许潇丹和惠宁，2024），促进农业绿色转型（赵向豪等，2024），实现农业高质量发展（杨娜娜等，2024），对中国式农业农村现代化发挥促进作用（张梦飞等，2024）。此外，数字普惠金融的发展能够推动农村居民消费（孙珩等，2024），提升居民家庭旅游消费（马丽君等，2024），促进乡村振兴和城乡融合发展（孙源序等，2023；庞洪伟等，2024；徐云松，2024；杨鑫垚等，2024），有利于实现共同富裕（何剑和马露瑶，2024）。

从作用效果看，在东部地区和中心城市尤其是高经济发展水平、低传统金融发展水平和高互联网发展水平省份，数字普惠金融对城乡融合发展和共同富裕的影响效果更为显著（孙源序等，2023；何剑和马露瑶，2024；庞洪伟等，2024）；对中国式农业农村现代化的促进作用则主要在非电子商务示范县和西部地区（张梦飞等，2024）。数字普惠金融对农村居民消费的推动效果在西部地区更强（孙珩等，2024）；对农业绿色转型的促进作用则在东部粮食主产区的更为显著（赵向豪等，2024）；对农业高质量发展的促进作用集中在非粮食主产区、北方地区、中西部地区（杨娜娜等，2024）；对创业的促进作用在中西部、东北地区、和第二、三产业的更强（邓金钱和刘明霞，2024）。

有学者认为经济发展效应、就业优化效应、社会保障提升效应和新质生产力提升是数字经济影响城乡融合发展的关键路径，数字经济对城乡融合发展存在正向空间溢出效应（孙源序等，2023；庞洪伟等，2024）。数字普惠金融在需求端拉动居民消费，在供给端缓解融资约束进而推动企业创新（许潇丹和惠宁，2024）。从需求端看，劳动力流动是数字普惠金融影响农村居民消费的重要渠道（孙珩等，2024），流动性约束的缓解、支付便利性的提升以及不确定性的降低是促进家庭旅游消费的重要渠道（马丽君等，2024）；从供给端看，二元创新在数字普惠金融驱动中国式农业农村现代化过程中发挥正向中介效应（张梦飞等，2024）。除供需视角，创业活跃度和农村产业融合也是数字普惠金融助力共同富裕的路径（何剑和马

露瑶, 2024)。数字普惠金融能够通过完善通信基础设施、优化产业结构和提高创新水平促进创业(邓金钱和刘明霞, 2024)。数字普惠金融的发展还能通过缓解涉农融资约束、推动农地流转、提升劳动者数字素养促进农业高质量发展(杨娜娜等, 2024)。

(二) 农村居民收入的相关研究

农民农村共同富裕是全面共同富裕的关键。当前农民农村走向共同富裕进程中存在城乡差距大、服务配置低、城乡二元割裂、精神文明不均衡、农业转型缓慢、产业待优化等现实短板(游朋轩, 2024)。在经济循环过程中, 还存在农民收入不稳定、农村社会保障不充分、农村基础设施短板多、农村金融发展落后等因素制约着农村消费潜力的释放(史海燕, 2024)。

农民数字素养显著促进农民增收(张增辉, 2024)。通过掌握数字技术, 农民能够更高效地获取市场信息、优化生产方式, 并借助电商平台直接对接消费者, 实现农产品的优质优价, 从而增加收入来源。数字新质生产力显著提高农民收入(钱力等, 2024), 数字新质生产力的普及提高了创业活跃度、城镇化水平, 为农民提供了更多元的就业机会和更低的创业成本。

(三) 数字普惠金融与农村居民收入的关系研究

从影响效果看, 数字普惠金融有助于弥补金融体系中农村居民融资短板, 并通过促进农民增收缓解家庭工资性收入不平等, 减少自雇型家庭经营性收入不平等(乔春华, 2024; 刘锋等, 2024), 降低居民的财富不平等程度(段全伟等, 2024), 显著地促进城乡共同富裕(穆鹏云等, 2024; 赵康杰和付昕昱, 2024)。

数字普惠金融对农民收入的促进效应会因各地区地理区位、数字技术和电商发展水平不同而存在显著差异(穆鹏云等, 2024; 乔春华, 2024; 汤龙等, 2024)。中部和西部地区未发现数字普惠金融降低财富不平等程度的证据(段全伟等, 2024)。但在欠发达地区数字普惠金融对城乡共同富裕的促进效果更好(赵康杰和付昕昱, 2024)。

从作用机制看, 数字普惠金融通过吸引资本、劳动力和金融资源流向农村, 促进电子商务发展(汤龙等, 2024)。非农就业转移进程中的劳动技能升级是数字普惠金融缓解收入不平等的重要作用渠道(刘锋等, 2024)。数字普惠金融还能够通过提升地区创新创业水平、农业现代化来促进城乡共同富裕(穆鹏云等, 2024; 赵康杰和付昕昱, 2024)。财政补贴也能够正向调节数字普惠金融对农民农村共同富裕的促进作用(乔春华, 2024)。

三、理论分析与研究假设

（一）信息不对称与数字普惠金融的作用

从农村居民的角度分析，首先，数字普惠金融缓解了农村居民与金融机构之间的信息不对称，降低融资成本。农村居民缺乏完善的信用记录，传统金融机构难以判断其信用风险，导致农村居民融资难、成本高，并且农村居民分散且远离城市，传统金融机构获取相关信息的成本高昂。在这种背景下，数字普惠金融发挥技术优势，降低融资成本和难度，农户能够获得更多资金用于购买生产资料、扩大种植规模或参与电商创业，直接提高收入。其次，电子商务的发展缓解了供给和需求市场的信息不对称，扩大市场范围。传统农产品销售渠道中，作为供给方的农户无法了解市场需求和价格波动，容易被中间商压价。在需求方，消费者对农产品的来源、质量等信息了解不足，可能倾向于选择其他渠道。电子商务的发展实现市场信息透明化，让农户获得更公平的交易环境和更广阔的交易市场。最后，电子商务平台解决买卖双方的信任问题。特别是第三方平台的信用保障缓解农户担心消费者拖欠货款，消费者担心农产品的质量和供应稳定性的问题，促进城乡贸易繁荣。

从企业和个体经济发展的角度来看，金融机构对私营企业和个体经济缺乏充分的信息，难以准确评估其信用风险，导致融资困难（贾琦，2021）。这种信息不对称限制了私营企业的扩张和个体经济的发展。数字普惠金融通过引入信息技术能够有效地收集和分析企业的经营数据，降低信息不对称程度。金融机构因此能够更准确地评估小微企业和个体经济的信用状况，为其提供及时、适当的资金支持。私营企业和个体经济的繁荣可以创造更多就业岗位（晋铭铭等，2024），农村居民通过向城镇流动或跨行业就业获得稳定收入。此外，城镇私营企业对农产品、原材料的需求增加，带动农村经济发展。农村居民通过提供农产品或手工业品获取额外收入。个体经济繁荣降低了农民个体创业门槛和试错成本，农民更容易通过电商平台或个体经济活动实现从单一农业收入向多元化收入转变。据此，本文提出假设 H1 和 H2。

H1:数字普惠金融对农村居民收入具有促进作用。

H2:数字普惠金融通过私营企业和个体经济发展产生的就业效应促进农村居民收入增长。

（二）产业融合与普惠金融的作用效果

在不同的产业结构下，农业与其他产业的结合形式不同，数字普惠金融对该地区农村居民收入产生的影响可能存在差异。例如，在以传统农业为主的地区，数字普惠金融需要聚焦

于农业现代化，如支持智能农业设备、精准灌溉等，帮助农民提高单产收益；而在现代农业与服务业并存地区，数字普惠金融可以支持“农业+旅游”“农业+文化”等新业态，鼓励农民以土地、劳动力等资源参与产业融合，获得更高收益；在工业化较强地区，在城郊和产业带附近，普惠金融可以引导农民从事非农产业（如加工、物流等），增加非农收入来源。因此，本文提出假设 H3。

H3：产业结构能够影响数字普惠金融对农村居民收入作用效果。

（三）数字普惠金融的空间溢出

邻近地区数字普惠金融的发展，尤其是在数字支付、移动信贷、农业数据服务等领域的普及，可能通过市场联系、技术共享和合作机制向本地农村地区扩散。这种扩散效应能够使本地农村居民快速接触并应用先进的金融工具和技术，提升其生产效率和经济活动参与度。数字普惠金融的技术溢出还体现在知识共享方面。邻近地区的成功案例和经验通过培训、线上课程或社会网络传播到本地，为本地农村居民提供技术指导和实践启示，帮助他们掌握新技能，如电商运营、农业数据分析等，从而提高收入来源的多样性。邻近地区的数字普惠金融发展会对本地居民产生示范效应并且刺激本地居民增强竞争意识。从而激励本地居民主动学习数字技术、创新生产方式，增加收入。通过技术溢出效应，本地居民直接借鉴和使用邻近地区已经验证成功的模式，避免了高昂的试错成本。例如，邻近地区的农产品电商平台模式成功后，本地居民可以快速复制，降低试错成本，直接增加收入。邻近地区数字普惠金融的成功可能通过合作形式延伸到本地，例如跨地区的合作社、电商联盟、农业合作项目等。本地居民通过参与这些合作网络，能够接触更多资源和市场机会，从而增加收入来源。综上所述，本文提出假设 H4。

H4：数字普惠金融的作用效果存在空间溢出效应。

四、研究设计

（一）模型设定

为分析数字普惠金融对农村人均可支配收入的影响，本文设定如下双向固定效应模型：

$$i_rural_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 index_{it} + \alpha_2 controls_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，被解释变量 i_rural_{it} 为 i 城市在 t 时期的农村人均可支配收入，解释变量 $index_{it}$ 为

数字普惠金融指数， $controls_{it}$ 为控制变量（包括经济开放程度、政府干预因素、人力资本水平、邮政业务量、固定资产投资水平等）， μ_i 为个体固定效应， δ_t 为时间固定效应， ε_{it} 为随机扰动项。

（二）数据来源及变量说明

选取 2011-2022 年中国大陆 285 个地级以上城市(港澳台地区以及拉萨、日喀则等部分城市数据缺失严重不包含在内)的面板数据，共计 3420 个样本。数据来源为历年《北京大学数字普惠金融指数》，各省、区域统计年鉴，公报数据和 CSMAR 数据库。其中，城镇私营和个体从业人员数（em）、城镇个体劳动者（pe），第一产业从业人员比重（ratio)在 2020 年至 2022 年的缺失值较多，在分析中介效应和调节效应时采用 2011 年至 2019 年数据。

1. 被解释变量：农村人均可支配收入（i_rural）

农村人均可支配收入涵盖了工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入四个方面，反映了农村居民的经济来源与收入状况。这一指标能够较为科学、系统地体现农村居民在生产生活中的实际经济收益，体现他们收入的变化趋势。

2. 核心解释变量：数字普惠金融指数（index）

选取北京大学数字普惠金融指数(index)作为核心解释变量（郭峰等，2020）。该指数利用了蚂蚁金服的交易数据，通过覆盖广度（coverage）、使用深度（usage）和数字化程度（digitization）等多个维度较为全面地反映了中国数字普惠金融发展概况。

3. 控制变量

（1）经济开放程度。经济开放程度通常通过增加贸易、吸引外资、促进技术转移和提高生产效率等途径，对一个国家或地区的居民收入产生积极影响。借鉴孙源序等（2023）的做法，控制经济开放程度（fdi），以实际利用外资与 GDP 的比值衡量。

（2）政府干预因素。政府通过投资基础设施、提供公共服务、实施补贴政策等手段，可以促进农村经济发展，增加就业机会，从而提高农村居民的收入水平。借鉴许潇丹和惠宁（2024）的研究，控制政府干预因素（gov），以一般预算支出与 GDP 的比值衡量。

（3）人力资本水平。根据王刚等（2024）的研究，人力资本显著促进居民收入水平提高，因此将人力资本（hum）纳入控制变量，以普通高等学校在校学生数与户籍人口的比值衡量。

（4）人均邮政业务量。电子商务是影响农村居民收入的重要因素（汤龙等，2024）。随着电子商务逐步深入农村市场，农产品上行和工业品下乡渠道日益畅通，大量电商平台推

动了农民自营产品的销售、家庭副业的发展以及生产生活成本的降低。邮政业务量可以间接反映电子商务对农村居民收入的带动效应。将其代理指标人均邮政业务量（express）纳入控制变量，以邮政业务总量与户籍人口比值衡量。

（5）固定资产投资水平。固定资产投资可以创造就业机会促进经济增长，也是影响可支配收入的重要因素，因此将固定资产投资水平（capi）纳入控制变量，以固定资产投资总额的对数值衡量。

表 1 显示了主要变量的描述性统计结果。

表 1 变量描述性统计结果

变量	含义	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
i_rural	农村人均可支配收入	3420	14521.09	6566.27	2621.00	13391.60	55638.00
index	数字普惠金融指数	3420	193.68	75.94	17.02	207.04	361.07
gov	政府干预	3420	0.21	0.12	0.04	0.18	2.35
hum	人力资本	3420	0.02	0.03	-0.02	0.01	0.17
express	人均邮政业务量	3420	350.65	921.50	9.38	130.83	13078.08
fdi	开放水平	3420	0.02	0.02	0.00	0.01	0.22
capi	固定资产投资水平	3420	7.08	1.18	-2.34	7.16	9.99
em	城镇私营和个体从业者	2436	65.19	93.44	1.02	36.24	951.73
pe	城镇个体劳动者	2436	65.46	94.14	1.02	36.26	951.73
ratio	第一产业就业人员比重	2525	2.34	6.07	0.01	0.54	55.79

五、实证研究

（一）基准回归

表 2 报告了基准回归的分析结果。其中，列(1)展示了数字普惠金融对农村人均可支配收入的回归系数，结果表明 index 系数在 1%的显著性水平上为正，说明数字普惠金融的发展能够有效提升农村可支配收入水平。进一步地，列(2)至列(6)逐步纳入固定效应和控制变量后，index 系数仍然在 1%的显著性水平上为正，显示结果具有较强的稳健性。数字普惠金融对农村人均可支配收入的积极作用在多种模型设定下均得到支持，为假设 1 提供了有力的实证证据。

列（6）的分析结果显示，控制变量 gov 和 express 均显著，这表明政府干预因素和农村电子商务的发展对提高农村人均可支配收入具有显著作用。具体而言，政府通过政策扶持、财政补贴和公共服务改善，可以实现农村经济发展和居民收入水平的提升。同时，农村电子

商务的快速发展加速了农产品流通、促进了就业机会的增加，为农村居民创造了更多收入来源，从而显著提高了可支配收入水平。

表 2 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	农村人均可支配收入					
index	57.85*** (121.79)	57.46*** (54.08)	87.85*** (7.85)	87.20*** (7.69)	87.32*** (7.76)	64.31*** (6.64)
gov				-553.2 (-1.10)	-512.4 (-1.06)	-696.9* (-1.71)
hum					3875.4 (0.28)	2462.1 (0.23)
express						1.066*** (4.38)
fdi						2238.4 (0.47)
capi						-125.5 (-0.96)
_cons	3316.5*** (17.11)	3392.7*** (16.49)	3532.5*** (5.45)	3664.7*** (5.32)	3585.8*** (5.35)	5528.4*** (5.51)
时间 FE	NO	NO	YES	YES	YES	YES
个体 FE	NO	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	3420	3420	3420	3420	3420	3420
adj. R^2		0.833	0.887	0.887	0.887	0.901

注：标准误使用稳健标准误，（）内为 t 统计量，10%、5%、1%显著性水平下显著标注以*、**、***，下同。

（二）内生性问题处理

本文参考黄群慧等（2019）和赵涛等（2020）的做法处理潜在的内生性，采用 1984 年各城市邮局数量作为数字普惠金融的工具变量。由于 1984 年各城市邮局数量是截面数据，参考 Nunn & Qian（2014）的做法，引入了一个随时间变化的变量。具体做法是将上一年全国互联网用户数量与 1984 年各城市每百万人邮局数量构造交互项，进行 1%分位数的缩尾处理后取对数以剔除异常值影响，形成该年该城市数字普惠金融指数的工具变量。

邮局数量满足工具变量的两个核心条件：相关性和外生性。从相关性来看，1984 年邮局数量可以被视为区域通信和金融基础设施的历史基础。而这种基础设施在一定程度上决定

了数字普惠金融的发展潜力。具体来说：邮局是历史上承担金融服务（如储蓄、汇款）的重要机构，因此其数量可以反映一个地区金融服务覆盖程度的基础条件。邮局的分布可能为后续数字普惠金融的推广和基础设施建设（如移动支付、网络覆盖）奠定了早期条件。例如，邮局密集的地区可能更早建立了通信和金融服务网络，为数字普惠金融的发展提供了便利。

从外生性来看，邮局数量是一个历史变量，其影响主要局限于特定时期的经济和社会环境。1984 年的邮局数量是历史形成的，并不会直接决定当前的收入水平。同时，当前的收入水平也不可能决定历史数据。

表 3 列（1）-（2）展示了通过两阶段最小二乘法（2SLS）估计的系数及相关检验。index 系数显著性表明数字普惠金融依然显著地提高了农村人均可支配收入。此外，该结果通过了欠识别检验和弱工具变量检验，工具变量构造具有合理性。

表 3 工具变量回归

变量	(1)	(2)
	index	农村人均可支配收入
index		73.89*** (3.03)
tool	20.74*** (5.35)	
_cons	-201.43*** (-3.52)	9,982.93*** (3.40)
控制变量	YES	YES
时间 FE	YES	YES
个体 FE	YES	YES
样本量	2616	2616
adj. R^2	—	0.95
Kleibergen-Paap rk LM statistic	17.60[0.00]	17.60[0.00]
Kleibergen-Paap Wald rk F statistic	28.66{16.38}	28.66{16.38}

注：[]数值为 P 值，{}数值为 Stock-Yogo 弱识别检验 10%水平上的临界值。

（三）稳健性检验

1. 更换被解释变量

数字普惠金融指数(index)由数字金融覆盖广度(coverage)、数字金融使用深度(usage)以及普惠金融数字化程度(digitization)三个维度组合而成。为验证合成变量的合理性和稳健性，通过分别使用三个原始指标作为被解释变量进行回归。

如果每个单独的指标都与解释变量呈现显著关系,说明该解释变量对每个独立的被解释指标都具有稳定的影响力,那么可以推测它们的组合在统计上也是稳健的,并且能够捕捉到相似的信息。这种做法可以检验合成过程中是否丢失重要信息,进一步支持因变量和解释变量之间的关系,同时丰富了对每个原始指标的解释。

此外,不同的合成方法可能会导致一定的偏差。通过将原始指标分别作为被解释变量进行检验,可以减少因合成方法不当引入的偏差对回归结果的影响,从而确认合成变量的稳健性。

表 4 列(1)-(3)表明,数字普惠金融在三个维度的发展都显著提高了农村人均可支配收入。

2. 剔除特殊样本

剔除了北京、天津、重庆、上海四个直辖市的样本,重新进行回归。四个直辖市在人口、经济发展水平、产业结构等方面有较大特殊性,剔除这些样本后,数据更接近普通省份的普遍情况,从而使结论对全国其他地区更具普适性。直辖市通常在经济总量、城市发展水平等指标上表现为极端值。剔除这些可能的极端值能减少它们对回归系数的拉动或弱化效应,确认模型的结论并非依赖于个别极端数据,而是更具代表性和稳健性。

表 4 列(4)展示了结果,不同样本下模型保持了一致结果,这表明模型具有一定稳健性。

3. 数据缩尾处理

农村人均可支配收入的极端值可能会对回归模型的估计结果产生过大的影响导致回归系数偏离实际情况。缩尾处理有助于减少异常值的干扰,使农村人均可支配收入的数据分布更集中,保留了大部分数据的真实信息,同时抑制了极端值对模型的干扰,使回归结果更能反映大部分数据的真实关系。

表 4 第(5)列展示了对被解释变量的 1%分位数缩尾处理后的回归结果,解释变量系数依旧显著表明具有稳健性。

表 4 稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		替换解释变量		剔除样本	缩尾处理
coverage	19.45**				
	(2.37)				
usage		38.16***			
		(5.99)			
digitization			15.47***		

				(3.75)	
index				59.58***	61.17***
				(6.47)	(6.86)
_cons	7922.9***	6520.0***	8152.5***	5724.8***	5382.4***
	(7.82)	(6.82)	(8.49)	(5.85)	(7.78)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES
时间 FE	YES	YES	YES	YES	YES
个体 FE	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	3420	3420	3420	3372	3420
adj. R^2	0.896	0.899	0.899	0.901	0.917

（四）异质性分析

为分析区域异质性，按照两种标准划分区域并分组回归。首先，根据国家统计局《东西中部和东北地区划分方法》划分东西中部和东北地区^①。此外，为更加全面反映我国区域发展特点，同时参考（修春亮和张伟，2024）的研究，综合地区经济发展水平和空间位置关系进行划分“钻石地区”和“大边疆地区”。“钻石地区”指经济发展水平较高的京津冀、长三角、珠三角、川渝经济区涉及的北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、广东、四川、重庆，以及位于其间的山东、福建、陕西和中部六省。2020 年“钻石地区”人口和 GDP 占全国的比例分别达到 76.15%和 83.19%。

根据表 5 列(1)-(4)，数字普惠金融可以提升东部和东北地区农村人均可支配收入，但东部地区的促进效果更为突出，相对而言，中部地区未表现出显著性，而西部地区则出现负显著。表 5 列(5)和列(6)进一步揭示，在“钻石地区”和“大边疆地区”，数字普惠金融对农村人均可支配收入的提升具有显著作用，但在外围城市，这一促进效果较弱。

表 5 区域异质性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	东部	东北	中部	西部	钻石地区	大边疆地区
index	93.91***	27.30**	11.40	-24.15**	58.65***	15.37**
	(4.26)	(2.39)	(0.62)	(-2.27)	(4.21)	(2.24)
gov	-2814.0	-273.4	-5384.7*	-328.4	878.6	-639.9*
	(-0.55)	(-0.20)	(-1.75)	(-0.98)	(0.40)	(-1.91)

①东部包括：江苏、浙江、北京、天津、河北、上海、福建、山东、广东和海南。中部包括：山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。西部包括：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。东北包括：辽宁、吉林和黑龙江。

hum	-29417.6 (-1.43)	-4934.7 (-0.33)	21115.0 (1.05)	46278.5** (2.42)	-15107.1 (-0.95)	34136.2** (2.41)
express	0.659*** (3.40)	0.183 (0.79)	3.140*** (3.17)	1.656 (1.25)	0.977*** (4.16)	0.622 (1.43)
fdi	-12511.3 (-1.19)	7663.2* (1.98)	20339.9** (2.53)	-6538.2 (-0.55)	-16251.8** (-2.11)	8810.3** (2.24)
_cons	-96.54 (-0.54)	208.2 (1.20)	964.1*** (3.86)	-58.34 (-0.83)	-191.7 (-1.16)	-38.67 (-0.40)
	6364.0** (2.55)	6261.9*** (4.86)	-0.765 (-0.00)	7260.7*** (9.49)	6959.2*** (4.26)	6260.3*** (9.56)
时间 FE	控制	控制	控制	控制	控制	控制
个体 FE	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	1032	408	960	1020	2316	1104
adj. R^2	0.880	0.968	0.959	0.935	0.895	0.946

原因可能在于，东部地区和“钻石地区”的经济较为发达，数字基础设施建设领先，使数字普惠金融的积极作用得到充分发挥，再结合东部地区充足的资金、技术和人才支撑，数字普惠金融为当地经济发展提供更多助力。其次，产业分布较为集中的钻石地区，可能更容易受到数字普惠金融的外溢效果影响。此外，这些地区居民的金融知识和接受度可能更高，金融服务供给也可能更为丰富。相比之下，中西部地区和“大边疆地区”的数字普惠金融整体竞争力较低，数字技术的推广和创新速度相对缓慢，数字基础设施尚有较大的提升空间，因此目前数字普惠金融在中西部地区提高农村居民收入方面的效果尚未充分显现。西部地区还可能出现“虹吸效应”，资金和资源更多流向经济较发达的区域或中心城市，导致偏远农村地区的资源被分流。西部农村居民在产业基础薄弱的情况下，难以有效利用普惠金融带来的资金和服务，反而可能因竞争加剧而丧失市场份额或增收机会。

（五）机制检验

1. 中介机制

为检验私营企业和个体经济发展产生的就业效应是否在数字普惠金融与农村人均可支配收入之间发挥中介作用，本文借鉴江艇（2022）的研究分析中介机制，检验结果见表 6。表 6 列(1)-(2)的中介变量分别是城镇私营和个体从业人员数（em）和城镇个体劳动者（pe）。

回归结果显示，表 6 列(1)-(2)中 index 系数均在 1%的显著水平上为正，这表明数字普惠金融可以推动私营企业和个体经济发展。通过为私营企业和个体经营者提供更加便捷的融资渠道和金融服务，数字普惠金融有效降低创业和经营的资金门槛，激发市场活力。随着这

些经济主体的扩展和发展，为农村劳动力提供了更多就业选择。农村居民因此能够更容易找到合适的工作岗位，提升家庭收入来源的稳定性和多样性，从而增加可支配收入水平。以上结果验证了假设 2。

表 6 机制检验

变量	(1)	(2)	(3)
	em	pe	i_rural
index	1.002*** (4.51)	1.006*** (4.54)	52.35*** (6.08)
ratio			44.50*** (2.73)
index×ratio			-0.145* (-1.97)
_cons	-8.895 (-0.74)	-8.397 (-0.70)	3470.6*** (2.80)
控制变量	YES	YES	YES
时间 FE	YES	YES	YES
个体 FE	YES	YES	YES
样本量	2436	2436	2525
adj. R ²	0.300	0.291	0.880

2. 调节机制

为检验产业结构对数字普惠金融影响效果的调节作用，借鉴温忠麟等（2005）的研究，在回归模型（1）中增加第一产业就业人员比重（ratio）以及第一产业就业人员比重与数字普惠金融指数的交互项。回归结果见表 6 列（3）。

表 6 列（3）交互项系数显著为负，表明第一产业就业人员比重对数字普惠金融与农村人均可支配收入起负调节作用，同时意味着第二、三产业从业人员比重对数字普惠金融与农村人均可支配收入起正向调节作用。图 1 展示了第一产业就业人员比重的调节效应图。从图 1 可以看出，第一产业就业人员比重小，则数字普惠金融对农村人均可支配收入的斜率更加陡峭，再次印证了产业结构的调节效应，这也验证了假设 3。

同时可以发现在第一产业从业人员比重不同时，数字普惠金融指数与农村居民可支配收入的斜率变化较小。这说明产业结构对数字普惠金融和农村人均可支配收入之间虽然存在调节效应，但该调节效应的影响较小。

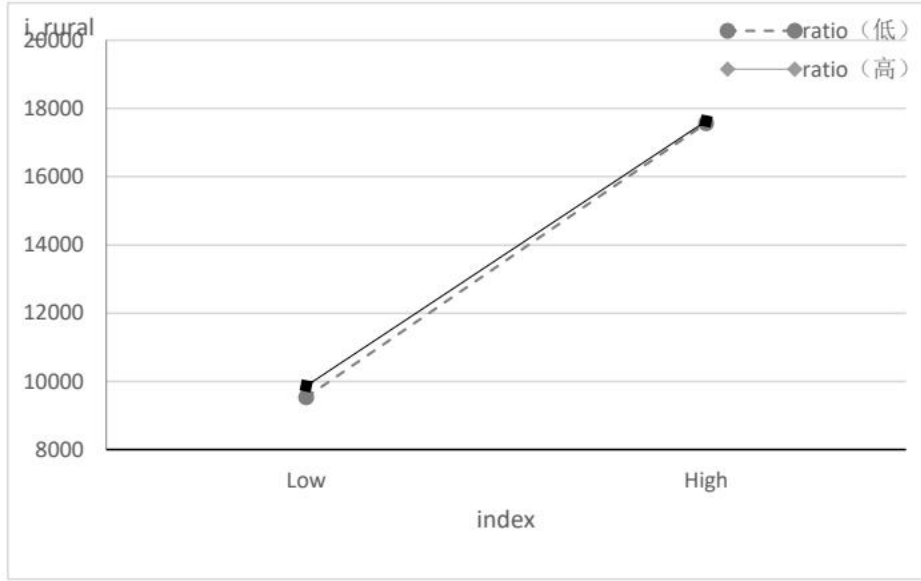


图 1 第一产业就业人员比重的调节效应

（六）空间溢出效应

1. 模型设定

空间计量模型通过引入空间效应，可以分析经济数据中存在的空间关联性，相较于传统计量模型，在解释实际问题方面具有更强的优势。为进一步探讨数字普惠金融对中国农村人均可支配收入的空间溢出效应，模型中将包含数字普惠金融指数、农村人均可支配收入及其他控制变量的空间交互项，并采用空间杜宾模型（SDM）进行分析。模型如下所示：

$$rural_{it} = \alpha_0 + \rho W rural_{it} + \alpha_1 W index_{it} + \alpha_2 index_{it} + \alpha_3 W controns_{it} + \alpha_4 controns_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中， ρ 表示空间自回归系数， W 为空间权重矩阵。本文分别采用邻接矩阵、地理距离矩阵和经济距离矩阵作为权重矩阵的形式。 α_1 和 α_3 则代表核心解释变量与控制变量的空间交互项的系数。

2. 空间相关性检验

在开展空间计量分析之前，需对农村人均可支配收入的空间相关性进行检验。此处使用全局莫兰指数（Moran's I）检测空间相关性。图 2 展示了农村人均可支配收入在 5% 显著水平上的置信区间。从图 2 可以观察到，2011-2022 年农村人均可支配收入在空间分布上表现出显著的空间自相关性，即呈现明显的聚集特征。

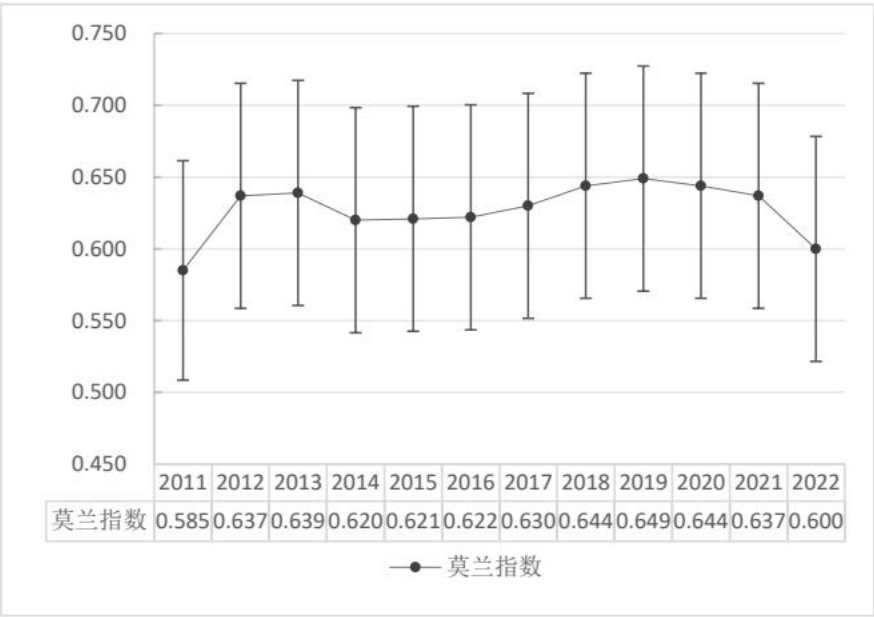


图 2 农村人均可支配收入历年莫兰指数

3. 空间计量模型选择

表 7 空间计量模型检验对基准回归结果进行了 Hausman、LM 及 LR 检验。除 Hausman 检验外，全部结果均在 1%显著性水平下显著。根据连玉君等（2014）的研究，Hausman 统计量为负数主要是内生性问题引起，因此应视为拒绝原假设。因此最终选择双向固定效应 SDM 模型进行估计。

表 7 空间计量模型检验

检验方法	统计量	p 值
Spatial error:		
Moran's I	8.629	0.000
Lagrange multiplier	1759.127	0.000
Robust Lagrange multiplier	1612.443	0.000
Spatial lag:		
Lagrange multiplier	154.100	0.000
Robust Lagrange multiplier	7.416	0.004
Hausman	-64.36	——
LR chi2(10) (个体)	397.14	0.0000
LR chi2(10) (时间)	4966.25	0.0000

4. 空间计量模型结果

(1) 回归结果

表 8 空间计量回归结果

变量	(1)	(2)	(3)
	邻接矩阵	地理距离矩阵	经济距离矩阵
index	37.15*** (9.15)	27.46*** (5.41)	48.34*** (11.11)
W×index	-10.44*** (-5.51)	-122.6*** (-4.68)	52.01*** (4.80)
rho	0.524*** (29.02)	2.620*** (63.00)	0.113*** (3.37)
sigma2_e	1399473.1*** (40.37)	1438758.2*** (41.25)	1814695.5*** (41.29)
控制变量	YES	YES	YES
个体 FE	YES	YES	YES
时间 FE	YES	YES	YES
样本量	3420	3420	3420
R ²	0.6615	0.3964	0.6046

表 8 列(1)-(3)分别为基于邻接矩阵、地理距离矩阵和经济距离的空间杜宾模型回归结果。根据表 8 列(1)-(3)，农村人均可支配收入的空间自回归系数 rho 在 1%显著性水平上为正。这说明农村人均可支配收入受周边地区和经济邻近地区农村人均可支配收入的正向影响。

列(3)交互项 W×index 的系数显示数字普惠金融对农村人均可支配收入的空间溢出效应显著为正。这表明数字普惠金融发展水平的提高通过空间溢出效应对经济水平接近的区域起到助推作用。

列(1)-(2) 交互项系数显示，数字普惠金融对农村人均可支配收入的空间溢出效应显著为负。这表明数字普惠金融发展水平的提高通过空间溢出效应对周边地区农村人均可支配收入起到抑制作用。但此处的溢出效应仅考虑传统模型中解释变量对被解释变量的影响，未考虑区域间的反馈效应。为确保结果准确全面，应进行空间溢出效应分解。

(2) 空间效应分解

表 9 展示了空间溢出效应的分解结果。其中，数字普惠金融的直接效应、间接效应和总效应均在 1%的显著性水平上显著为正。这表明数字普惠金融的发展不仅对本地区农村人均可支配收入的增长具有直接促进作用，还通过区域间的经济联动效应，对周边地区及经济水平相近地区产生了积极影响。具体而言，数字普惠金融通过优化资源配置、促进区域间市场

整合和信息共享，推动了跨区域经济的协同发展，使得周边地区能够共享发展红利。此外，这种空间溢出效应表明数字普惠金融具有显著的外部性，成为推动区域均衡的重要驱动力。由此可见，数字普惠金融不仅对本地经济有益，也为区域协调发展提供了新的契机和政策支持方向，假设 4 得到验证。

表 9 空间溢出效应分解

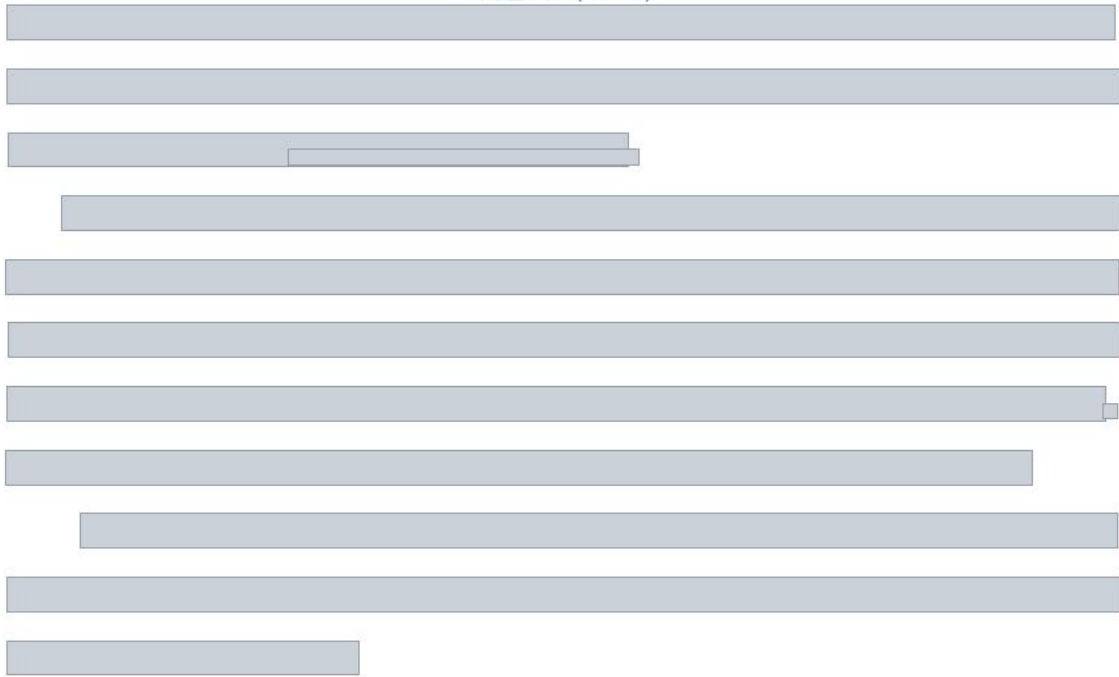
变量	邻接矩阵			地理距离矩阵			经济距离矩阵		
	直接效应	间接效应	总效应	直接效应	间接效应	总效应	直接效应	间接效应	总效应
index	38.64***	17.35***	55.98***	26.92***	32.00**	58.92***	49.37***	63.62***	113.0***
	(8.67)	(3.36)	(6.22)	(5.17)	(2.25)	(3.96)	(10.97)	(5.03)	(8.01)
gov	52.95	-1876.4	-1823.5	-500.6	-1535.3	-2035.9	-166.8	-902.4	-1069.2
	(0.14)	(-1.15)	(-1.05)	(-1.30)	(-0.53)	(-0.71)	(-0.41)	(-0.79)	(-0.88)
hum	4787.6	-96347.4***	-91559.8***	21720.0***	2618.2	24338.2	-1566.7	-20487.3	-22054.1
	(1.01)	(-5.04)	(-4.17)	(4.62)	(0.05)	(0.50)	(-0.33)	(-1.36)	(-1.36)
express	0.633***	1.812***	2.445***	0.542***	-1.463***	-0.921***	0.762***	2.291***	3.053***
	(14.00)	(13.21)	(16.70)	(11.55)	(-6.61)	(-3.99)	(15.90)	(14.20)	(18.75)
fdi	-237.2	31435.2***	31198.1***	2749.1	-26369.0**	-23619.8*	7221.4***	-33966.8***	-26745.5***
	(-0.10)	(4.56)	(4.12)	(1.16)	(-2.18)	(-1.93)	(2.93)	(-4.95)	(-3.47)
capi	-25.08	-327.3***	-352.4***	-98.70***	398.7**	300.0*	-43.74	-694.6***	-738.4***
	(-0.70)	(-3.77)	(-3.85)	(-2.80)	(2.53)	(1.82)	(-1.35)	(-4.96)	(-4.97)

六、结论与启示

本文利用 2011-2022 年我国 285 个地级及以上城市的面板数据，实证分析数字普惠金融对农村人均可支配收入的影响。研究表明：数字普惠金融对提高农村人均可支配收入具

结论已隐去（未发表）

结论已隐去 (未发表)



参考文献

- 邓金钱,刘明霞. 数字普惠金融对县域创业活动的影响研究——来自中国县域层面的经验证据[J]. 审计与经济研究, 2024: 1-11.
- 段全伟,张珩,段全伟,等. 数字普惠金融对财富不平等的影响——基于蚂蚁财富数据的检验[J]. 统计与决策, 2024, (19): 151-156.
- 郭峰,王靖一,王芳,等. 测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, (04): 1401-1418.
- 何剑,马露瑶. 数字普惠金融促进共同富裕研究——兼论“创富、续航”效果[J]. 征信, 2024, 42(09): 71-82.
- 黄群慧,余泳泽,张松林,等. 互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019, (08): 5-23.
- 贾琦. 数字金融在金融普惠发展中的作用:机遇与风险[J]. 中国管理信息化, 2021, 24(23): 72-73.
- 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022, (05): 100-120.
- 晋铭铭,张盼,曹芳萍,等. 数字普惠金融、城乡居民收入与消费差距[J]. 统计与决策, 2024, (17): 138-143.
- 连玉君,王闻达,叶汝财. Hausman 检验统计量有效性的 Monte Carlo 模拟分析[J]. 数理统计与管理, 2014, 33(05): 830-841.
- 梁建人. 缩小城乡居民收入差距的路径探析[J]. 安徽农业科学, 2008, (20): 8830-8832.
- 刘锋,张桃霖,黄苹. 数字普惠金融改善了收入不平等吗?——基于技能劳动者非农就业转移的视角[J]. 南方金融, 2024, (06): 3-17.
- 马丽君,张昊,刘鑫. 数字普惠金融促进家庭旅游消费的机制及效应[J]. 地理科学进展, 2024, 43(10): 2021-2033.
- 穆鹏云,张守夫,穆鹏云,等. 数字普惠金融、农业现代化与农民农村共同富裕[J]. 统计与决策, 2024, (16): 134-139.
- 庞洪伟,杨瑶,巩艳红,等. 数字普惠金融、新质生产力与城乡融合发展[J]. 统计与决策, 2024, (19): 24-30.
- 钱力,金雨婷,马草原,等. 数字新质生产力与农民增收:理论分析与经验证据[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2024, (05): 15-30.
- 乔春华. 数字普惠金融、财政补贴与农民农村共同富裕[J]. 会计之友, 2024: 50-56.
- 史海燕. 基于双循环视角的农村消费拓展与提质升级[J]. 商业经济研究, 2024, (12): 103-107.
- 孙珩,陈建成,孙珩,等. 数字普惠金融、劳动力流动与农村居民消费[J]. 统计与决策, 2024, (17): 75-79.
- 孙源序,雷娜,刘晓倩. 数字经济可以促进城乡融合发展吗?——来自中国 268 个城市的经验证据[J]. 南方金融, 2023, (12): 38-53.
- 汤龙,唐跃恒,杨其静. 农村电子商务、数字普惠金融与城乡共同富裕[J]. 经济社会体制比较, 2024, (04): 95-110.
- 王刚,温涛,廖和平. 人力资本影响居民收入增长的空间效应——基于性别差异和收入结构的双视角[J]. 经济地理, 2024, 44(09): 46-55.
- 温忠麟,侯杰泰,张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报, 2005, (02): 268-274.
- 修春亮,张伟. 中国区域经济的二元格局:“钻石地区”与“大边疆地区”的分化与融合发展[J]. 地域研究与开发, 2024, 43(04): 9-14, 28.
- 徐云松. 数字普惠金融对乡村振兴的影响研究[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版), 2024, (05): 92-102.
- 许潇丹,惠宁. 数字金融何以释放产业结构红利:理论机制与实证检验_许潇丹[J]. 统计与决策, 2024, (19): 134-139.
- 杨娜娜,程婧,刘光辉,等. 生产要素视角下数字普惠金融对农业高质量发展的影响研究[J]. 征信, 2024, (10): 64-73.
- 杨鑫垚,叶家硕,李杰,等. 数字普惠金融何以赋能乡村振兴?——基于产业结构升级的视角[J]. 南方金融, 2024, (06): 18-31.
- 游朋轩. 推动农民农村共同富裕:科学内涵、现实短板及优化向度[J]. 农业经济, 2024, (10): 67-70.
- 张梦飞,吴琳玥,张梦飞,等. 数字普惠金融、二元创新与中国式农业农村现代化[J]. 华东经济管理, 2024: null.

张增辉. 农民数字素养的收入效应：理论机制与经验证据[J]. 求索, 2024, (05): 147-155.

赵康杰,付昕昱. 数字普惠金融赋能创新创业的城乡共同富裕效应研究[J]. 河南社会科学, 2024, 32(10): 55-66.

赵涛,张智,梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65-76.

赵向豪,杨景淳,赵向豪,等. 数字普惠金融发展的农业绿色转型效应——基于土地流转和农村创业活力视角[J]. 农业现代化研究, 2024: null.

N Nunn,N Qian. US Food Aid and Civil Conflict[J]. *American Economic Review*, 2014, 104(6): 1630-1666.